



TALLER DE DESPLIEGUE FULL-STACK



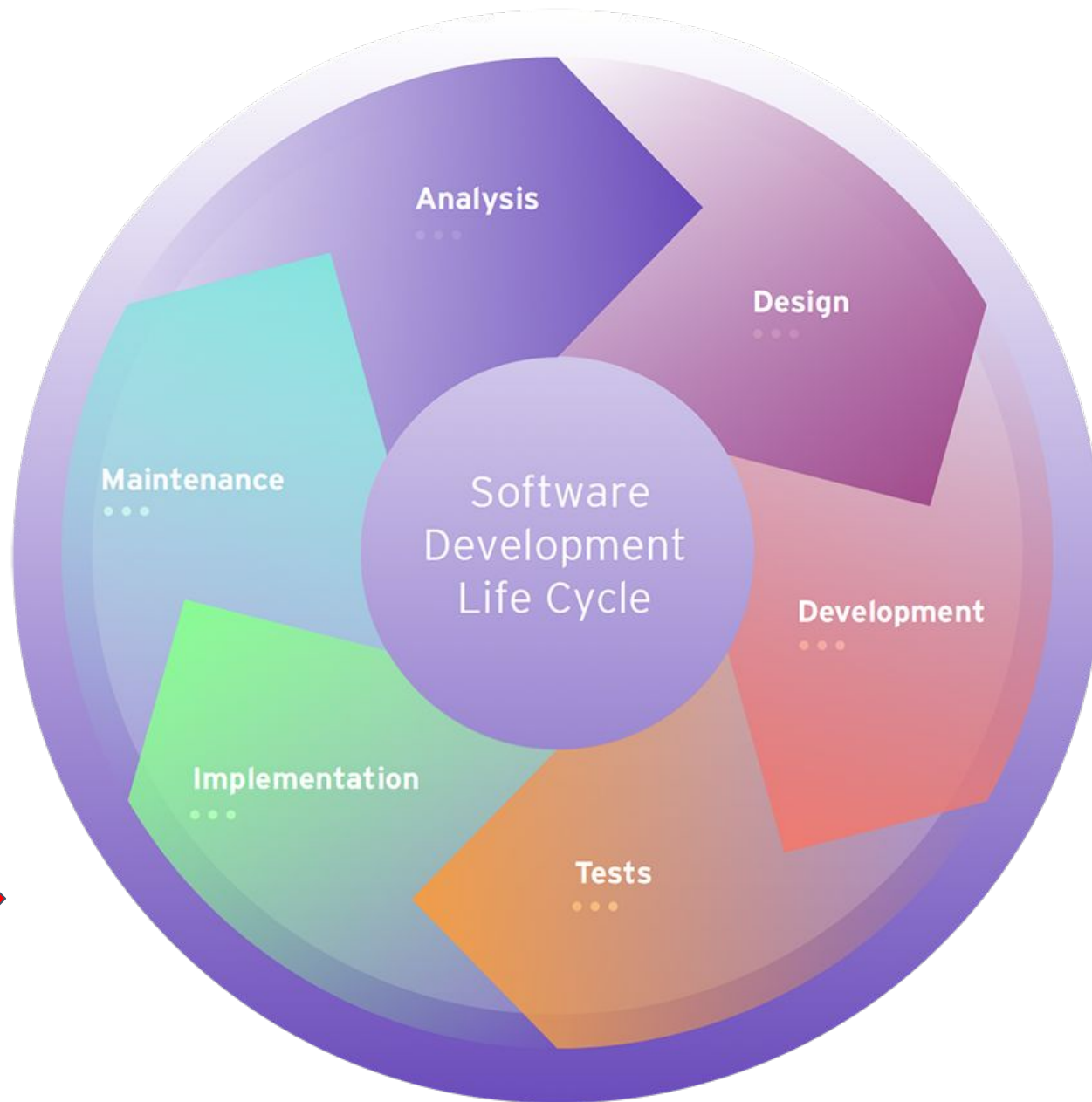
www.sena.edu.co

TABLA DE **CONTENIDO**



01

TALLER DE DESPLIEGUE FULL-STACK





OBJETIVO



Desplegar una aplicación web completa
usando tecnologías modernas
en un entorno Linux con VirtualBox





AGENDA



1. Configuración del Entorno Virtual

2. Instalación de Debian Linux

3. Configuración del Sistema

4. Instalación de Node.js y npm

5. Instalación y Configuración de MariaDB

6. Desarrollo del Backend (Express.js)

7. Desarrollo del Frontend (HTML/CSS/JS)

8. Integración Full-Stack

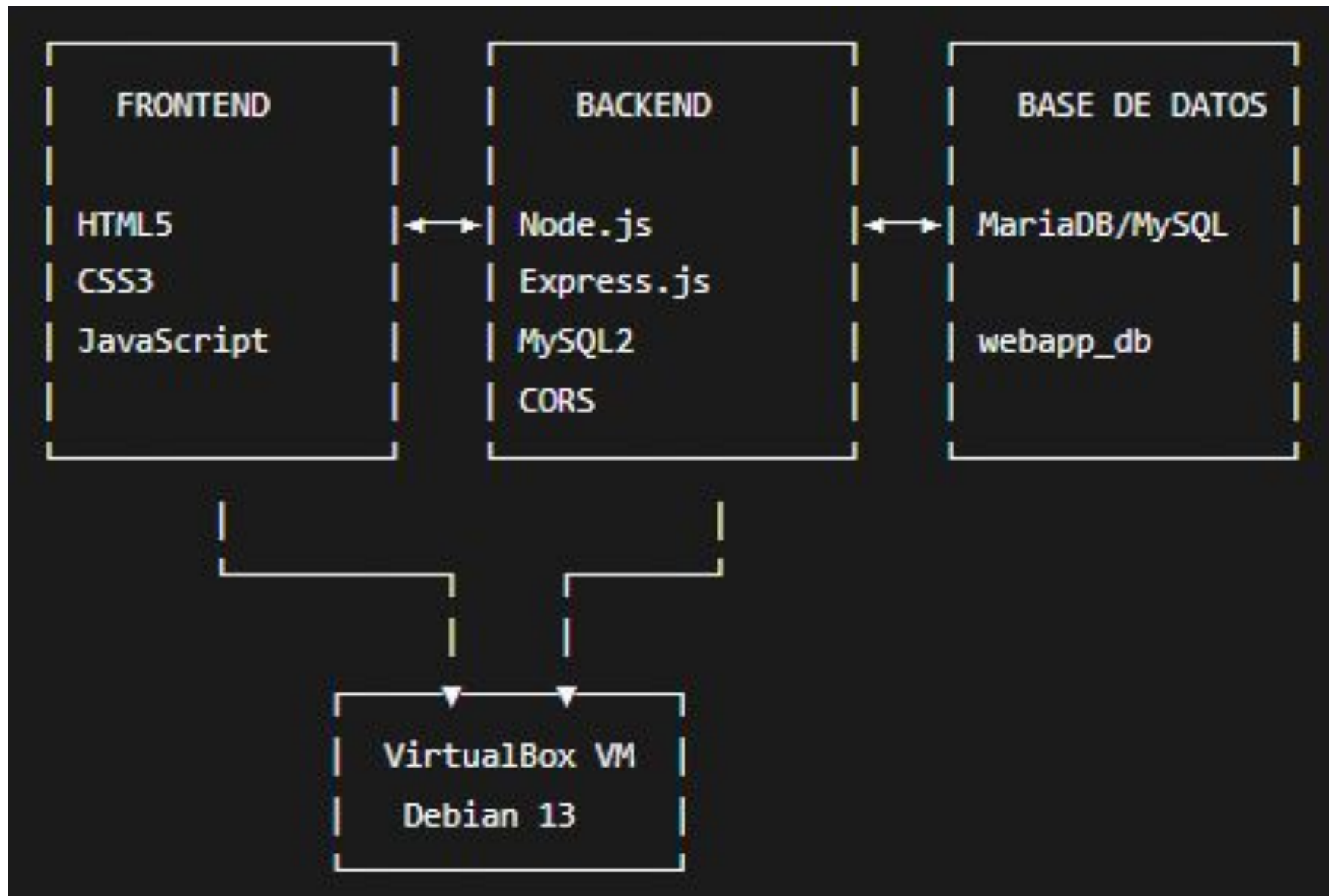
9. Configuración de Red y Acceso

10. Pruebas y Verificación





Arquitectura de la Aplicación





Tecnologías Utilizadas

STACK TECNOLÓGICO



BASE DE DATOS:

- ✓ MariaDB - Sistema de gestión de bases de datos

INFRAESTRUCTURA:

- ✓ VirtualBox - Virtualización
- ✓ Debian 13 - Sistema operativo
- ✓ Systemd - Gestión de servicios





Tecnologías Utilizadas



STACK TECNOLÓGICO

BACKEND:

- ✓ Node.js - Entorno de ejecución JavaScript
- ✓ Express.js - Framework web minimalista
- ✓ MySQL2 - Cliente MySQL para Node.js
- ✓ CORS - Middleware para cross-origin
- ✓ dotenv - Variables de entorno

FRONTEND:

- ✓ HTML5 - Estructura semántica
- ✓ CSS3 - Estilos y diseño responsive
- ✓ JavaScript ES6 - Interactividad





Configuración del Entorno Virtual



VIRTUALBOX - CONFIGURACIÓN

- Nombre VM: debian-web-server
- Tipo: Linux 64-bit
- Memoria: 2GB RAM
- Almacenamiento: 20GB disco dinámico
- Red: NAT + Red Interna
- ISO: [debian-13.1.0-amd64-netinst](#)

PAQUETES A INSTALAR:

- SSH server
- Standard system utilities





Configuración del Entorno Virtual



 **debian-13.1.0-amd64-netinst**

 Apagada

 Detalles

 **General**

Nombre: debian-13.1.0-amd64-netinst
Sistema operativo: Debian (64-bit)

 **Sistema**

Memoria base: 2048 MB
Procesadores: 2
Orden de arranque: Disco duro, Óptica, Disquete
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM

 **Pantalla**

Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

 **Almacenamiento**

Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: debian-13.1.0-amd64-netinst.vdi (Normal, 20,00 GB)

 **Audio**

Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97

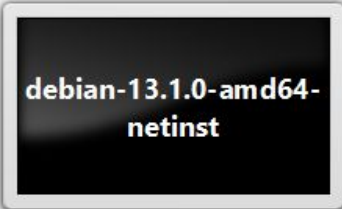
 **Red**

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

 **USB**

Controlador USB: OHCI, EHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)

 **Previsualización**





Configuración del Entorno Virtual



New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

VM Name: ✓

VM Folder: ▾

ISO Image: ✓ ▾

OS Edition: ▾

OS: ▾ 

OS Distribution: ▾

OS Version: ▾

☒ Proceed with Unattended Installation

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

Ayuda Terminar Cancelar



Configuración del Entorno Virtual



New Virtual Machine

> Virtual machine name and operating system

✓ Set up unattended guest OS installation

User Name and Password

User Name: vboxuser ✓

Contraseña: admin ✓

Confirm Password: admin ✓

OS Installation Options

Product Key: #####-#####-#####-#####-##### ✓

Host Name: debian-13.1.0-amd64-netins ✓

Domain Name: myguest.virtualbox.org ✓

☐ Instalar en segundo plano

☐ Install Guest Additions

Guest Additions ISO Image: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\BoxGuestAdditions.iso

> Specify virtual hardware

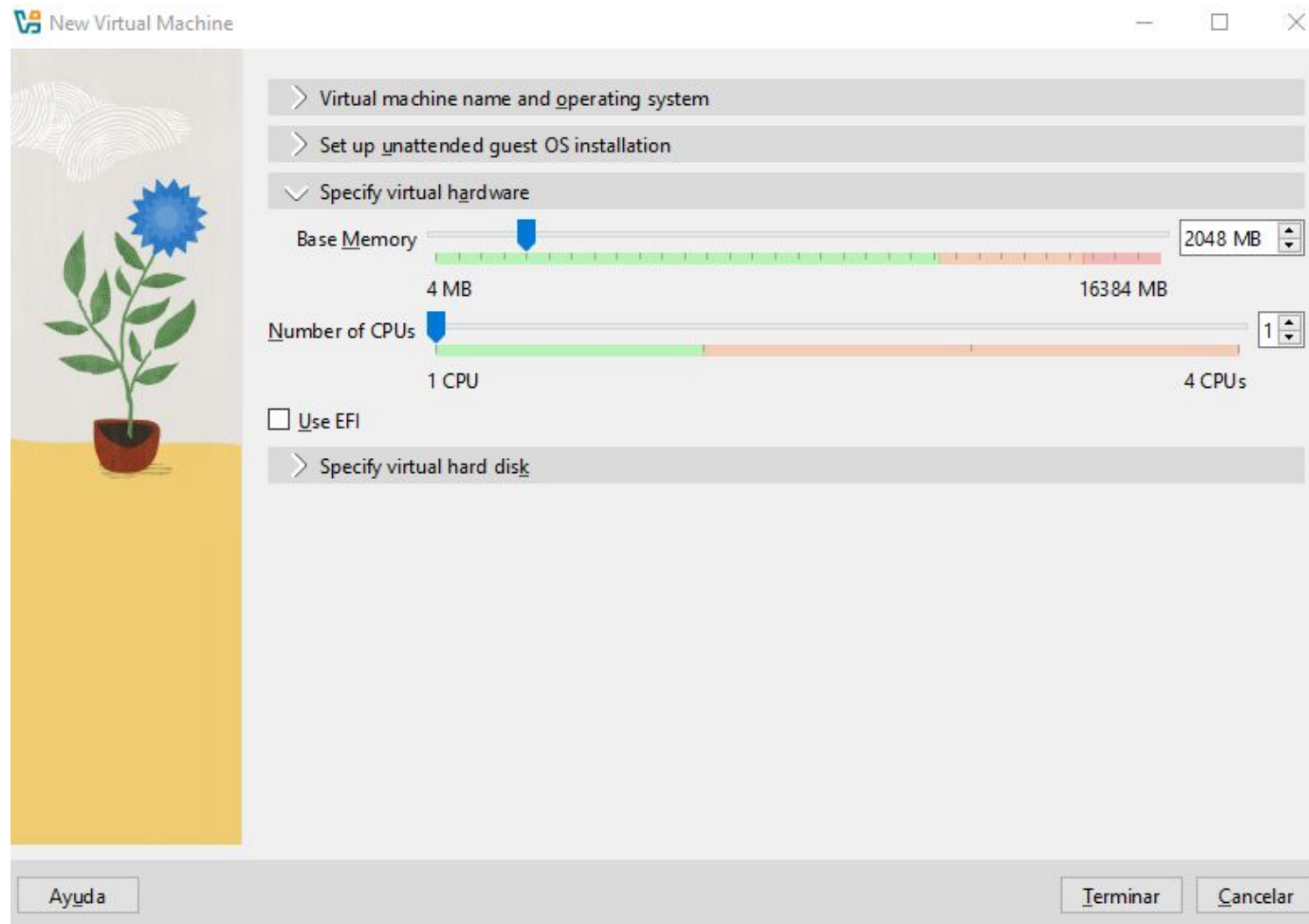
> Specify virtual hard disk

Ayuda Terminar Cancelar





Configuración del Entorno Virtual





Configuración del Entorno Virtual



New Virtual Machine

> Virtual machine name and operating system

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

▼ Specify virtual hard disk

☒ Create a New Virtual Hard Disk

Ubicación y tamaño del archivo de disco

C:\Users\Trabajo\VirtualBox VMs\debian-13.1.0-amd64-netins\debian-13.1.0-amd64-netins.vdi

Disk Size: 4,00 MB to 2,00 TB (20,00 GB)

Hard Disk File Type and Format

VDI (VirtualBox Disk Image) ☐ Reservar completamente ☐ Split Disk Into 2 GB Parts

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

debian-13.1.0-amd64-netinst.vdi (Normal, 20,00 GB)

☐ Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk

Ayuda Terminar Cancelar





Configuración del Entorno Virtual



Tener presente la descarga y la ruta de la imagen ISO

Nombre 



debian-13.1.0-amd64-netinst.iso 





Instalación de Debian



INSTALACIÓN DE DEBIAN 13

1. Iniciar desde ISO
2. Configurar red (DHCP)
3. Establecer contraseñas:
 - Root password
 - Usuario: admin
4. Particionado automático
5. Seleccionar paquetes:
 - SSH server
 - System utilities
6. Reiniciar sistema





Ejecutar Máquina Virtual Debian



 **debian-13.1.0-amd64-netinst**
Corriendo

Detalles

General

Sistema

Pantalla

Almacenamiento

Audio

Red

USB

Nombre: debian-13.1.0-amd64-netinst
Sistema operativo: Debian (64-bit)

Sistema

Memoria base: 2048 MB
Procesadores: 2
Orden de arranque: Disco duro, Óptica, Disquete
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM

Pantalla

Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

Almacenamiento

Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: debian-13.1.0-amd64-netinst.vdi (Normal, 20,00 GB)

Audio

Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97

Red

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

USB

Controlador USB: OHCI, EHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)

Previsualización





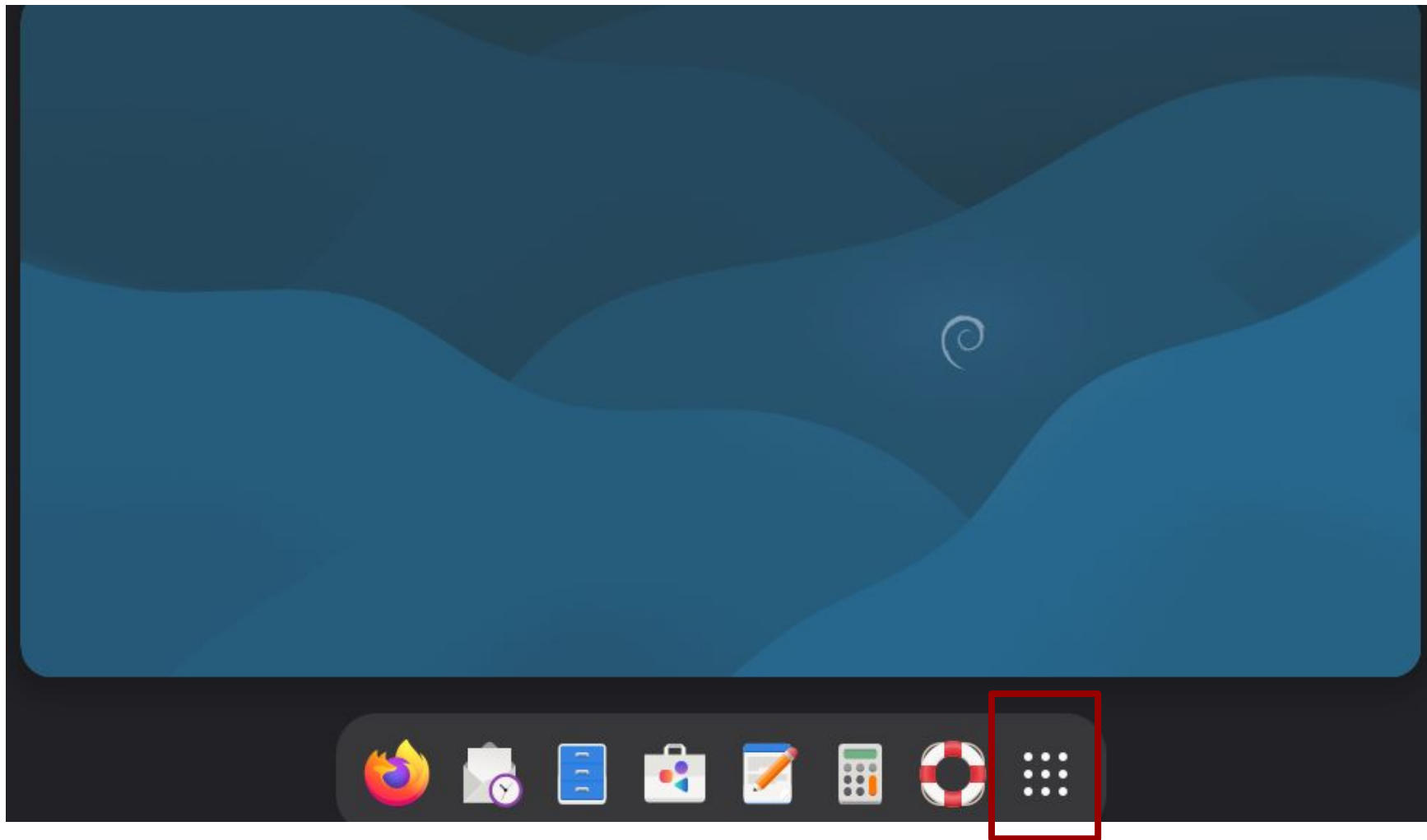


Ejecutar Máquina Virtual Debian



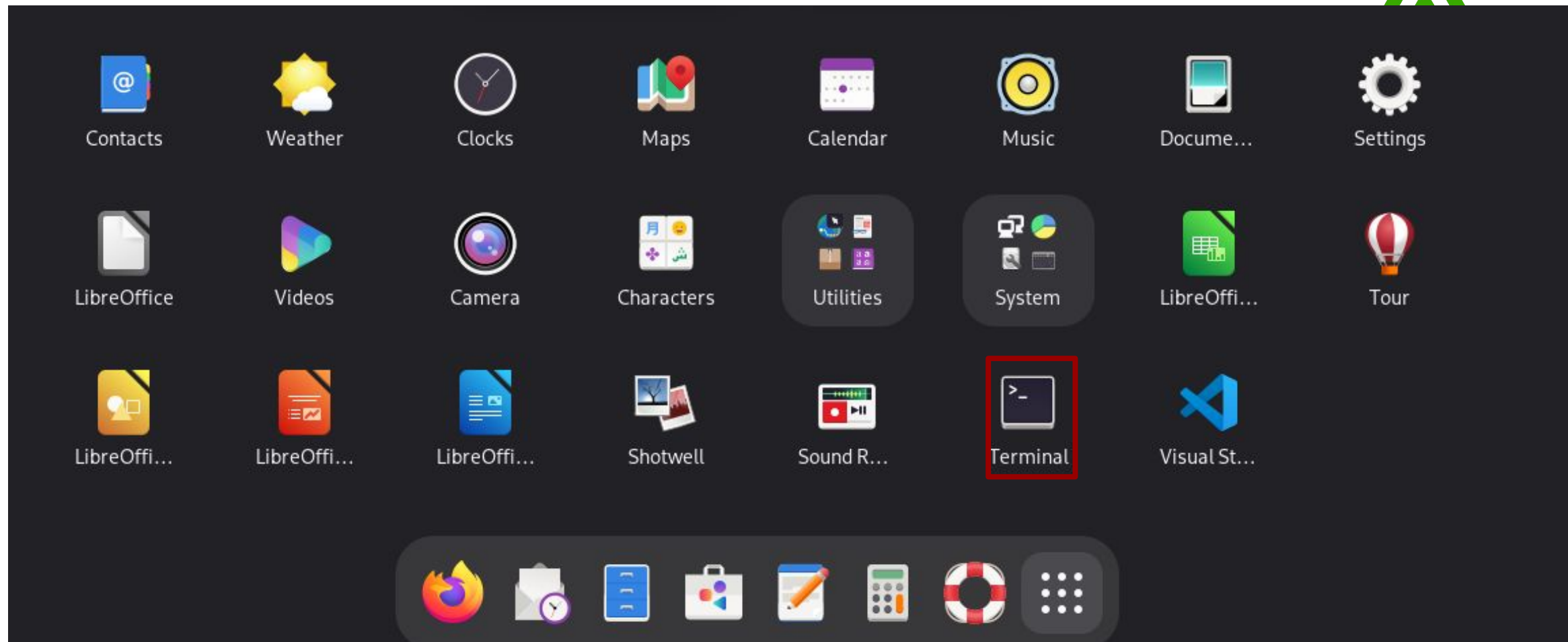


Ejecutar Máquina Virtual Debian





Termina





Configuración del Sistema



COMANDOS EJECUTADOS:

Actualizar sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Instalar herramientas

```
sudo apt install -y curl wget git vim
```

Configurar usuario sudo

```
sudo adduser developer
```

password: developer

```
usermod -aG sudo developer
```

Instalar Node.js

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt install -y nodejs
```

```
sudo npm -v
```

```
sudo node -v
```





Proyecto 1

Configurar IDE

[Link: https://code.visualstudio.com/docs/?dv=linux64_deb](https://code.visualstudio.com/docs/?dv=linux64_deb)





GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co